

Laboratório 2: Sistemas Digitais – Álgebra Booleana
Data: 12/05/2026 **Entrega: 13:30**

O display ao lado é denominado display de 7 segmentos, cada segmentos é representado por um pino, o segmentos superior é o segmento A e nomeados alfabeticamente em sentido horário e o segmento central é o G, além do ponto.

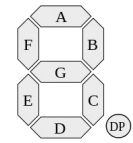


Figura 1: Display 7 segmentos

Este tipo de display é utilizado em diversos equipamentos, como por exemplo um relógio, então o display deve mostrar dígitos decimais de 0 a 9, para mostrar o 0 (zero) é necessário acender os segmentos A, B, C, D, E, F, o segmento G mantém apagado e assim sucessivamente para os demais dígitos.

Para projetarmos o circuito que controla o display teremos que montar uma tabela verdade com o comportamento de cada segmento, o valor a ser mostrado estará armazenado em um dado denominado V de 4 bits contando em binário conforma abaixo:

V	V3	V2	V1	V0	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1							
2	0	0	1	0							
3	0	0	1	1							
4	0	1	0	0							
5	0	1	0	1							
6	0	1	1	0							
7	0	1	1	1							
8	1	0	0	0							
9	1	0	0	1							

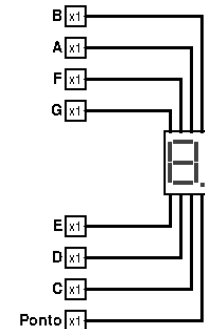


Figura 2: NO LOGISIM

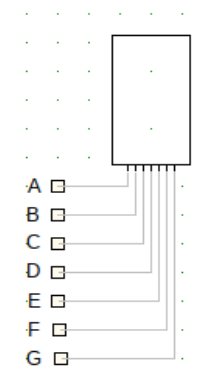
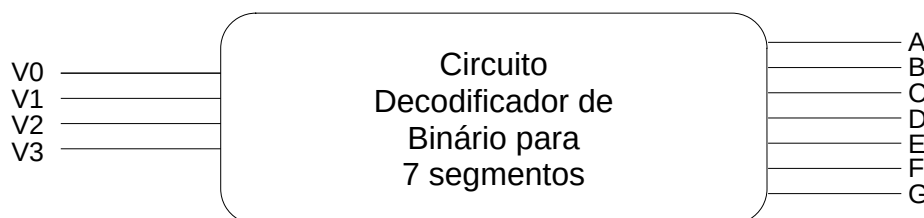


Figura 3: NO DIGITAL WORKS

Preencha o restante da tabela verdade, encontre as expressões booleanas de cada segmento do display, simplifique as expressões **com o mapa de Karnaugh** e monte os circuitos no Digital Works ou Logisim.



O exercício poderá ser desenvolvido no papel ou Word ou Writer, salvar em PDF, para entregar coloque os arquivos em um diretório e compacte um arquivo .zip. Em caso de ter desenvolvido no papel, fotografe e salve como PDF.